2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Transformations forcées : l'électrolyse

Chimie · Unité 3 : Sens d'évolution d'un système chimique · Chapitre 9 · Cours complet

Compétences visées

- Savoir qu'un générateur peut forcer une transformation dans le sens inverse de l'évolution spontanée.
- Identifier l'anode et la cathode d'un électrolyseur ; écrire les réactions aux électrodes et le bilan.
- Prévoir les réactions possibles, en tenant compte de l'eau (solvant).
- Exploiter la relation $Q = I \cdot \Delta t = n(e^-) \cdot F$ pour calculer des masses et des volumes.
- Connaître des applications : électrolyse industrielle, dépôts métalliques, accumulateurs.

Prérequis : oxydoréduction ; critère d'évolution ; piles ; volume molaire des gaz.

Plan du cours

1. Mise en évidence d'une transformation forcée
2. L'électrolyseur
3. Électrolyse d'une solution aqueuse
4. Aspect quantitatif
5. Applications
6. Exercices d'application résolus

1. Mise en évidence d'une transformation forcée

Le dibrome Br_2 oxyde spontanément le cuivre : $Cu + Br_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Br^-$, $K \approx 1{,}2\times10^{25}$. Dans une solution de bromure de cuivre (II) ($Cu^{2+} + 2Br^-$), la réaction inverse $Cu^{2+} + 2Br^- \rightarrow Cu + Br_2$ a une constante $K' = 1/K \approx 8\times10^{-26}$: elle ne peut pas se produire spontanément.

Pourtant, si l'on fait passer un courant dans cette solution entre deux électrodes de graphite reliées à un générateur, on observe un **dépôt de cuivre** sur l'électrode reliée au pôle − et l'apparition de **dibrome** (coloration jaune-orangé) près de l'électrode reliée au pôle + :

$$\mathbf{Cu^{2+} + 2Br^- \rightarrow Cu + Br_2 \quad (sens\ inverse\ du\ sens\ spontané)}$$

> Une **électrolyse** est une transformation **forcée**, provoquée par un générateur de courant continu qui fournit de l'énergie électrique au système. Le système évolue dans le sens **inverse** de son sens d'évolution spontanée : Q_r s'éloigne de K.

2. L'électrolyseur

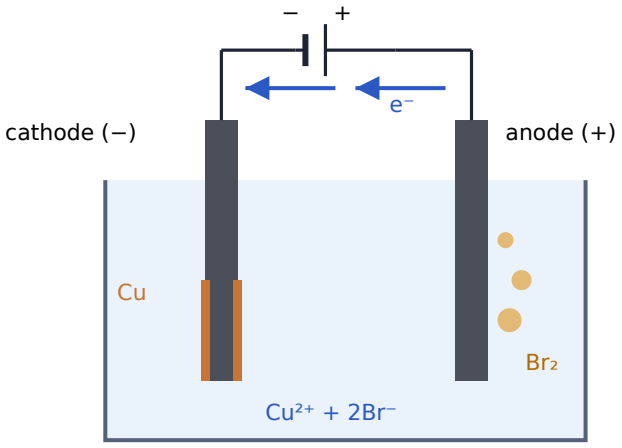


Fig. 1 · Électrolyse d'une solution de bromure de cuivre (II) entre deux électrodes de graphite.

> **Anode** : électrode reliée au pôle **+** du générateur ; siège d'une **oxydation** : $2Br^- \rightarrow Br_2 + 2e^-$.
> **Cathode** : électrode reliée au pôle **−** ; siège d'une **réduction** : $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$.

Dans le circuit extérieur, les électrons circulent de l'anode vers la cathode en passant par le générateur. Dans la solution, les cations migrent vers la cathode et les anions vers l'anode.

> **Comparaison avec la pile.** Dans les deux cas : anode = oxydation, cathode = réduction. Mais dans une pile l'anode est le pôle −, alors que dans un électrolyseur l'anode est reliée au pôle + du générateur.

3. Électrolyse d'une solution aqueuse

L'eau peut participer aux réactions aux électrodes :

- Réduction possible à la cathode : $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2HO^-$ (ou $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ en milieu acide).
- Oxydation possible à l'anode : $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$.
- Avec une anode métallique soluble (cuivre, par exemple), le métal peut s'oxyder : $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$.

Plusieurs réactions sont envisageables à chaque électrode ; l'expérience (tests d'identification) indique celle qui se produit effectivement.

Exemple : électrolyse de l'eau (eau acidifiée par l'acide sulfurique, électrodes inattaquables).
Cathode : $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ (×2) ; anode : $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$.
Bilan : $\mathbf{2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2}$. Le volume de dihydrogène est le double de celui de dioxygène.
Tests : H_2 produit une légère détonation à l'approche d'une flamme ; O_2 rallume une bûchette incandescente.

4. Aspect quantitatif

Si l'électrolyseur est traversé par un courant constant I pendant Δt :

$$\mathbf{Q = I \cdot \Delta t = n(e^-) \cdot F \qquad F = 96\,500\ C \cdot mol^{-1}}$$

On relie $n(e^-)$ aux quantités de matière formées ou consommées grâce aux demi-équations.

Exemple 1 (gaz). Électrolyse de l'eau avec I = 1,0 A pendant 965 s : $n(e^-) = 965/96\,500 = 1{,}0\times10^{-2}$ mol ; $n(H_2) = n(e^-)/2 = 5{,}0\times10^{-3}$ mol ; $n(O_2) = n(e^-)/4 = 2{,}5\times10^{-3}$ mol.
Avec $V_m = 24\ L \cdot mol^{-1}$: $V(H_2) =$ **120 mL** et $V(O_2) =$ **60 mL**.

Exemple 2 (dépôt). Zingage d'une pièce de fer (cathode) dans une solution de sulfate de zinc, avec I = 2,0 A pendant 30 min : Q = 3 600 C ; $n(e^-) \approx 3{,}73\times10^{-2}$ mol ; $n(Zn) = n(e^-)/2$; $m(Zn) = 1{,}87\times10^{-2} \times 65{,}4 \approx$ **1,2 g**.

5. Applications

- **Préparation de métaux** : aluminium (électrolyse de l'alumine fondue), zinc, cuivre ; préparation du dichlore et de la soude (électrolyse de l'eau salée).
- **Purification des métaux** : affinage du cuivre avec anode soluble de cuivre impur.
- **Revêtements métalliques** (galvanoplastie) : zingage, chromage, argenture, dorure, pour protéger de la corrosion ou décorer. La pièce à recouvrir est la cathode.
- **Charge des accumulateurs** : la recharge d'une batterie est une électrolyse qui reforme les réactifs consommés lors de la décharge (fonctionnement en pile). Exemple de l'accumulateur au plomb : décharge $Pb + PbO_2 + 4H^+ + 2SO_4^{2-} \rightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$; la charge réalise la transformation inverse.

6. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Argenture

On veut déposer 0,54 g d'argent sur un objet (cathode) dans une solution de nitrate d'argent, avec I = 0,50 A. $n(Ag) = 0{,}54/108 = 5{,}0\times10^{-3}$ mol $= n(e^-)$ ($Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$). $Q = 5{,}0\times10^{-3} \times 96\,500 \approx 483$ C ; $\Delta t = Q/I \approx$ **965 s** (≈ 16 min).

Exercice résolu 2 · Électrolyse du bromure de cuivre

I = 0,40 A pendant 20 min : Q = 480 C ; $n(e^-) \approx 4{,}97\times10^{-3}$ mol ; $m(Cu) = (n(e^-)/2) \times 63{,}5 \approx$ **0,16 g** ; $n(Br_2) \approx$ **$2{,}5\times10^{-3}$ mol**.

À retenir

- Électrolyse : transformation forcée par un générateur, dans le sens inverse du sens spontané.
- Anode (reliée au +) : oxydation ; cathode (reliée au −) : réduction.
- L'eau peut être oxydée (O_2) ou réduite (H_2).
- $Q = I\cdot\Delta t = n(e^-)\cdot F$; on relie $n(e^-)$ aux produits par les demi-équations.